Taller 1 de Simulación: Números Pseudoaleatorios y Método Montecarlo

Edwar Ramirez[1] y Nicolas Sarmiento[2]

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
author@uptc.edu.co
nicolas.sarmiento@uptc.edu.co

Resumen The authors can submit a Short Paper or a Full Paper in English

Palabras clave: First keyword y Second keyword y Another keyword.

1. Introducción

La simulación de Montecarlo es una herramienta clásica para estimar magnitudes numéricas mediante muestreo aleatorio, especialmente útil cuando la integración analítica es difícil o costosa. Su formulación moderna se atribuye al trabajo pionero de Metropolis y Ulam [7]. En este taller se usa Montecarlo para aproximar el área delimitada por funciones no lineales y se compara el resultado con el cálculo por integración definida.

En paralelo, la calidad de los números pseudoaleatorios condiciona la precisión y estabilidad de la estimación. Por ello se consideran fundamentos teóricos de generación y evaluación de secuencias, siguiendo referencias clásicas de algoritmos seminumericos y diseño de generadores [4,3], así como pruebas estructurales para detectar patrones indeseados [6].

La simulación de Montecarlo es una herramienta clásica para estimar magnitudes numéricas mediante muestreo aleatorio, especialmente útil cuando la integración analítica es difícil o costosa. Su formulación moderna se atribuye al trabajo pionero de Metropolis y Ulam [7]. En este taller se usa Montecarlo para aproximar el área delimitada por funciones no lineales y se compara el resultado con el cálculo por integración definida.

En paralelo, la calidad de los números pseudoaleatorios condiciona la precisión y estabilidad de la estimación. Por ello se consideran fundamentos teóricos de generación y evaluación de secuencias, siguiendo referencias clásicas de algoritmos seminumericos y diseño de generadores [4,3], así como pruebas estructurales para detectar patrones indeseados [6].

2. Metodología

La metodología se divide en tres fases: (i) delimitación geométrica del dominio, (ii) cálculo de intersecciones y área de referencia por integración, y (iii)

estimación por Montecarlo con análisis de error relativo frente al valor analítico. Para la etapa de muestreo se asume un generador con período amplio y propiedades estadísticas adecuadas, de acuerdo con criterios tradicionales de la literatura [3,4]. La metodología se divide en tres fases: (i) delimitación geométrica del dominio, (ii) cálculo de intersecciones y área de referencia por integración, y (iii) estimación por Montecarlo con análisis de error relativo frente al valor analítico. Para la etapa de muestreo se asume un generador con período amplio y propiedades estadísticas adecuadas, de acuerdo con criterios tradicionales de la literatura [3,4].

3. Desarrollo

En la Figura 3 se muestra el área de estudio que se encuentra delimitada inferiormente por la función g (ecuación (2)) y superiormente por las funciones$f$ (ecuación (1)) y h (ecuación (3)). Para el cálculo del área de estudio mediante el método de Montecarlo se requiere primero conocer los puntos límite del área.

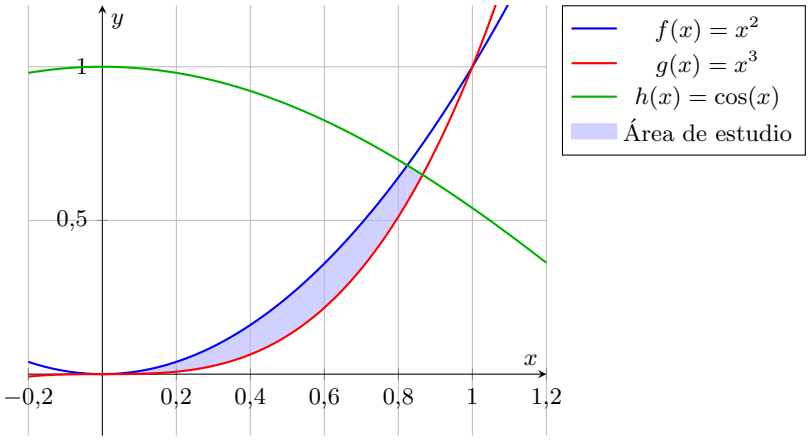

Figura 1. Área de estudio delimitada por las intersecciones de las tres funciones.

$$f(x) = x^2 \tag{1}$$

$$g(x) = x^3 \tag{2}$$

$$h(x) = \cos(x) \tag{3}$$

3.1. Cálculo de intersecciones

Continuando con la metodología, el primer paso es la resolución de las ecuaciones para hallar las intersecciones entre las funciones dadas. El primer punto

a calcular es entre la función (1) y (2)

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x) \\ x^3 &= x^2 \\ x^3 - x^2 &= 0 \\ x^2(x-1) &= 0 \end{aligned} \tag{4}$$

Se agrupan las x en un mismo lado de la ecuación y luego factorizando por factor común llegamos a la ecuación (4). La cual nos presenta dos soluciones las cuales se obtienen al igualar cada factor a 0. De este modo, la primera solución es mostrada en la ecuación (5).

$$\begin{aligned} x^2 &= 0 \\ \sqrt{x^2} &= \sqrt{0} \\ |x| &= 0 \\ x_1 &= 0 \end{aligned} \tag{5}$$

La otra solución es mostrada en la ecuación (6)

$$\begin{aligned} x - 1 &= 0 \\ x_2 &= 1 \end{aligned} \tag{6}$$

Luego, se pueden calcular los valores de y para obtener los puntos de intersección entre f y g. En este caso, se deben comprobar que dichos puntos realmente limiten el área que se desea estimar.

$$\begin{aligned} f(0) &= 0^2 \\ f(0) &= 0 \end{aligned} \tag{7}$$

En la ecuación (7) se obtiene el valor del punto utilizando la solución $x = 0$. Dado que $h(x)$ delimita superiormente el área, se debe cumplir $f(0) \leq h(0)$.

$$\begin{aligned} f(0) &\leq h(0) \\ 0^2 &\leq \cos(0) \\ 0 &< 1 \end{aligned} \tag{8}$$

Se observa que en la ecuación (8) se cumple la desigualdad. Por lo tanto, el punto $(0, 0)$ se encuentra en la frontera del área. De igual forma, se comprueba la solución $x = 1$.

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^2 \\ f(1) &= 1 \end{aligned} \tag{9}$$

Según la ecuación (9) el valor del punto evaluando la solución $x = 1$ es $(1, 1)$. Así mismo, se debe comprobar que $f(1) \leq h(1)$.

$$\begin{aligned} f(1) &\leq h(1) \\ 1^2 &\leq \cos(1) \\ 1 &\leq 0 \end{aligned} \tag{10}$$

Como se evidencia en la ecuación (10) la desigualdad no se cumple, por lo tanto el punto $(1, 1)$ se encuentra fuera del área a evaluar.
Posteriormente, se deben de hallar las intersecciones entre las funciones f, g y h, debido a la naturaleza polinómica de f y g y de trigonométrica de h, las ecuaciones resultantes son de naturaleza trascendentes y no admiten una solución analítica utilizando herramientas del álgebra elemental.
En la ecuación (12) se define la función a la cual se va a aplicar el método de bisección para encontrar las raíces, en este caso, la raíces de la función F son las intersecciones de f y h porque F se obtiene a partir de la ecuación para encontrar la intersección de dichas funciones.

$$\begin{aligned} f(x) &= h(x) \\ x^2 &= \cos(x) \\ x^2 - \cos(x) &= 0 \end{aligned} \tag{11}$$

Definiendo F en la ecuación (12)

$$F(x) = x^2 - \cos(x) \tag{12}$$

Para aplicar el método de bisección es necesario definir un intervalo y demostrar que en dicho intervalo existe una raíz, siguiendo el procedimiento numérico estándar reportado en la literatura de análisis numérico [1]. Por definición, $-1 \leq \cos(x) \leq 1$. Por lo tanto, $0 \leq x^2 \leq 1$, resolviendo para x:

$$\begin{aligned} \sqrt{0} \leq \sqrt{x^2} &\leq \sqrt{1} \\ 0 \leq |x| &\leq 1 \\ -1 \leq x &\leq 1 \end{aligned}$$

Se tiene que el valor de la raíz debe de estar entre $[-1, 1]$. Sin embargo, el área de interés se encuentra en el primer cuadrante, por lo que el intervalo se ajusta a $[0, 1]$. Aplicando el teorema de Bolzano:

$$\begin{aligned} F(0) < 0 &< F(1) \\ 0^2 - \cos(0) < 0 &< 1^2 - \cos(1) \\ 0 - 1 < 0 &< 1 - 0 \\ -1 < 0 &< 1 \end{aligned} \tag{13}$$

Se comprueba la desigualdad del teorema de Bolzano en la ecuación (13), así mismo, no existe ninguna restricción para la función F en el intervalo $[0, 1]$ por lo que es continua, de esta forma se puede garantizar que existe una raíz en ese intervalo que es de interés para el área en cuestión.
Posteriormente se aplica el método de bisección para obtener una aproximación con un error máximo permitido de 10^{-15} debido a que de esta forma se garantiza que el valor es preciso para una variable tipo double utilizada en la simulación

de Montecarlo [2,5].
Para alcanzar dicha precisión, se utiliza un script de Python ver Anexo 5 que encuentra el valor alrededor de 50 iteraciones. Las iteraciones para cada solución se encuentran en el Anexo 5.

$$x_3 = 0{,}824132312302523 \tag{14}$$

Para la función F el valor de la raíz en el intervalo $[0, 1]$ se expresa en la ecuación (14), al evaluar dicho resultado se obtiene un resultado cercano a 0, el cual se muestra en la ecuación (15)

$$F(x_3) = 1{,}443289932 \times 10^{-15} \approx 0 \tag{15}$$

El punto entonces de intersección entre f y h es mostrado en la ecuación (16) y se obtiene el punto $(0{,}824132312302523, 0{,}6791940681811034)$.

$$f(x_3) = (0{,}824132312302523)^2 = 0{,}6791940681811034 \tag{16}$$

Para la intersección se debe verificar que pertenezca al área, como f y h limitan superiormente el área, entonces el punto debe cumplir que $g(x_3) \leq f(x_3)$.

$$\begin{gathered} g(x_3) \leq f(x_3) \\ (0{,}824132312302523)^3 \leq (0{,}824132312302523)^2 \\ 0{,}5597457779122502 < 0{,}6791940681811034 \end{gathered} \tag{17}$$

Como se puede apreciar en la ecuación (17) se confirma que el punto de intersección entre f y h pertenece al área de estudio. Ahora, se debe calcular el punto de intersección entre g y h. Este proceso es similar al utilizado para hallar la intersección de f y g. Primero se debe construir una nueva función de carácter trascendente (ecuación (18)) y luego mediante el método bisección aproximar la raíz y comprobar que pertenezca al área.

$$G(x) = x^3 - \cos(x) \tag{18}$$

Para la parte trigonométrica de G se tiene que $-1 \leq \cos(x) \leq 1$. Por lo tanto, $-1 \leq x^3 \leq 1$, al despejar x de la desigualdad se tiene que $-1 \leq x \leq 1$, aquí se puede utilizar el intervalo de $[-1, 1]$ pero, tal como se realizó el procedimiento con F , la región de interés se encuentra en el primer cuadrante. El intervalo para aplicar el método de bisección es $[0, 1]$. Este intervalo cumple con el teorema de Bolzano, en (19) se comprueba al cumplir la desigualdad.

$$\begin{gathered} G(0) < 0 < G(1) \\ (0)^3 - \cos(0) < 0 < (1)^3 - \cos(1) \\ 0 - 1 < 0 < 1 - 0 \\ -1 < 0 < 1 \end{gathered} \tag{19}$$

Al ejecutar el script para hallar la raíz de G con la precisión deseada de 10^{-15} utilizando el script de Python dispuesto en el Anexo . Se obtiene el resultado expresado en la ecuación (20) para el valor de x_4.

$$\begin{aligned} x_4 &= 0{,}8654740331016137 \\ g(x_4) &= (0{,}8654740331016137)^3 = 0{,}6482792584745384 \end{aligned} \tag{20}$$

Luego, utilizando el valor valor de x_4 se debe verificar que $g(x_4) \leq f(x_4)$ para asegurar que el punto está presente en el área de estudio. En la ecuación (21) se comprueba que efectivamente el punto aproximado para la intersección de g y h está en el área de estudio. Por lo tanto, el punto $(0{,}8654740331016137, 0{,}6482792584745384)$ pertenece al área de estudio.

$$\begin{aligned} g(x_4) &\leq f(x_4) \\ (0{,}8654740331016137)^3 &\leq (0{,}8654740331016137)^2 \\ 0{,}6482792584745384 &< 0{,}7490453019731732 \end{aligned} \tag{21}$$

Finalmente, en la Tabla 1 se presentan las coordenadas límite del área de estudio, para hallar los valores de y se puede utilizar cualquier función que esté relacionada con esa intersección. Para la simulación se utilizan dos puntos que forman

Tabla 1. Puntos borde del área de estudio

x	y
0	0
0.824132312302523	0.679194068181104
0.865474033101613	0.648279258474538

un rectángulo. En este caso, son puntos extremos, de la Tabla 1 se obtienen los siguientes valores. Para el punto mínimo o límite inferior se tiene $(0, 0)$, mientras que para el límite superior se tiene el punto $(0{,}86547, 0{,}67919)$ combinando el mayor valor de la ordenada y de la abscisa de la Tabla 1.

3.2. Cálculo del área analíticamente

Para el cálculo del valor del área se utilizarán las integrales definidas, en la Tabla 1 se tienen los límites de integración, para una mejor visualtización sean a y b los límites de la integración, así en la ecuación (22) y (23) se aprecian dichos valores.

$$a = 0{,}824132312302523 \tag{22}$$

$$b = 0{,}865474033101613 \tag{23}$$

El área quedaría expresada como se puede observar en (24).

$$A \approx \int_0^a f(x) - g(x)dx + \int_a^b h(x) - g(x)dx \tag{24}$$

Resolviendo cada integral por aparte, se puede apreciar el área entre la función f y g en la ecuación (25).

$$\begin{aligned}
&\int_0^a f(x) - g(x)dx \\
=&\int_0^a x^2 - x^3 dx \\
=&\int_0^a x^2 dx - \int_0^a x^3 dx \\
=&\left.\frac{x^3}{3}\right|_0^a - \left.\frac{x^4}{4}\right|_0^a \\
=&\frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4}
\end{aligned} \tag{25}$$

Resolviendo la integral del área entre h y g se evidencia en la ecuación (26).

$$\begin{aligned}
&\int_a^b h(x) - g(x)dx \\
=&\int_a^b \cos(x) - x^3 dx \\
=&\int_a^b \cos(x)dx - \int_a^b x^3 dx \\
=&\sin(x)|_a^b - \left.\frac{x^4}{4}\right|_a^b \\
=&\sin(b) - \sin(a) - \frac{b^4}{4} + \frac{a^4}{4}
\end{aligned} \tag{26}$$

Luego sustituyendo los dos resultados se tiene un valor estimado del área muy preciso. La razón de porque no es el valor real es que los límites de integración fueron aproximados. Sin embargo, al tener un error de menos de 10^{-15} los límites de integración, la aproximación también tiene un error despreciable, el valor resultant es aproximadamente 0,0737586345871 y se aprecia en la ecuación (27) reemplazando y evaluando los valores de a y b de las ecuaciones (22) y (23).

$$\begin{aligned}
&A \approx \frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4} + \sin(b) - \sin(a) - \frac{b^4}{4} + \frac{a^4}{4} \\
&A \approx \frac{a^3}{3} + \sin(b) - \sin(a) - \frac{b^4}{4} \\
&A \approx 0{,}0737586345871
\end{aligned} \tag{27}$$

4. Resultados y Análisis

4.1. Método Montecarlo

Al ejecutar la simulación de Montecarlo se obtuvieron estimaciones convergentes del área hacia el valor analítico reportado en la Sección de Desarrollo.

Este comportamiento es consistente con la ley de los grandes números aplicada al método de Montecarlo [7]. Los valores obtenidos utilizando la simulación de Montecarlo con los valores proporcionados con el generador congruencial, muestran una aproximación demasiado precisa, esto, no es más que consecuencia de la forma en que se organizan los valores en pares de (U_i, U_{i+1}) generando múltiples líneas. Debido a la naturaleza lineal del generador, dichas líneas se generan y se encuentran a una distancia constante. Aunque dichos resultados sean precisos, no se están utilizando datos aleatorios, sino datos uniformes que se podrían asemejar más a secuencias. Se utilizó un método para barajar los puntos y generar así puntos aleatorios a partir de los valores aleatorios generados. Se utilizó el algoritmo de Fisher-Yates que es bien conocido y funcional para este caso. Con ello, los valores ya cambiaron y se pudo notar que para aumentar la precisión se requiere cuadriplicar la cantidad de puntos. Se utilizó una variante de Xor shift para la mezcla en el algoritmo de Fisher-Yates.

4.2. Números pseudoaleatorios

En la evaluación de los números pseudoaleatorios se observó que la calidad del generador impacta directamente la dispersión de los puntos y, por tanto, la varianza de la estimación. Este resultado concuerda con los criterios de diseño de generadores y con pruebas de estructura en dimensiones superiores [3,6]. En este caso, utilizando parámetros correctos, el generador congruencial puede llegar a tener una distribución casi perfecta, debida a la naturaleza lineal los valores quedan distribuidos de forma uniforme, sin repeticiones y "dispersos.^en diferentes rectas, lo cual provoca que existan valores de correlación cercanos a 0 y que la prueba de K-S termine con un porcentaje de uniformidad de cerca del 100 %. Sin embargo, esto no demuestra que el generador congruencial sea perfecto, por el contrario, los datos generados son lineales y son fácilmente predecibles, los cuales dejan de ser .^aleatorios.^aunque tengan buenos resultados en las pruebas de aleatoriedad. En el anexo 5 se evidencia por qué las características de los parámetros para los módulos dados generan periodos completos. Por otro lado, el generador de XOR shift presentó menores resultados en comparación con el congruencial, pero distribuciones que no siguen patrones y que son menos fáciles de predecir. En este aspecto también es importante recalcar el costo computacional de algoritmo que utiliza XOR shift, el cual utiliza operaciones que en las CPU's actuales están programadas y que pueden llegar a ser casi instantáneas.

5. Conclusiones

En este trabajo se determinó el área delimitada por funciones no lineales mediante dos enfoques complementarios: integración definida y simulación de Montecarlo. Los resultados muestran concordancia entre el valor analítico y la estimación estocástica, lo que respalda la validez del procedimiento implementado.

Además, se evidenció que la selección y evaluación del generador pseudoaleatorio es un factor crítico para reducir la varianza de la estimación y mejorar la estabilidad de los resultados. Como trabajo futuro, se propone ampliar el análisis con pruebas estadísticas adicionales y comparar distintos generadores y técnicas de reducción de varianza [5,4].

Los resultados del método Montecarlo son los esperados, con los tamaños conjuntos de datos suministrados se logra alcanzar un error de al menos 10^{-3}, esto comprueba que la cota del error es $\frac{1}{\sqrt{N}}$. También es importante recalcar que el método de montecarlo podría funcionar con datos más uniformes y menos aleatorios, no sería el mismo método Montecarlo porque este se basa en la aleatoreidad pero un método que use datos uniformes y contando los números de puntos dentro y fuera de un área también puede funcionar. Quedaría la duda de qué tan bueno sería el método con datos uniformes.

Los generadores de números pseudoalaeatorios pueden llegar a tener diferentes resultados y resultados perfectos aunque simplemente se generen permutaciones. Simplemente una reflexión de que no se requiere generar números pseudoaleatorios para pasar pruebas de uniformidad o de frecuencia. Por lo tanto, hay un limitante en las pruebas, quizá con otras pruebas que se enfoquen más en hallar patrones dentro de los valores generados garanticen de una mejor forma si un generador es aleatorio o simplemente uniforme.

Referencias

1. Burden, R.L., Faires, J.D.: Numerical Analysis. Brooks/Cole, 9 edn. (2011)
2. Fishman, G.S.: Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications. Springer (1996)
3. Hull, T.E., Dobell, A.R.: Random number generators. SIAM Review **4**(3), 230–254 (1962)
4. Knuth, D.E.: The art of computer programming: Seminumerical algorithms, vol. 2. Addison-Wesley (1997)
5. Law, A.M.: Simulation Modeling and Analysis. McGraw-Hill Education, 5 edn. (2015)
6. Marsaglia, G.: Random numbers fall mainly in the planes. Proceedings of the National Academy of Sciences **61**(1), 25–28 (1968)
7. Metropolis, N., Ulam, S.: The monte carlo method. Journal of the American Statistical Association **44**(247), 335–341 (1949)

Apéndice

A. Código del método de bisección

Script utilizado para el cálculo de raíces utilizando el método de bisección sectionCódigo Fuente: Método de Bisección

A continuación se presenta el código en Python utilizado para resolver las funciones mediante el método de bisección.

```python
import math

def F(x):
    return (x**2) - math.cos(x)

def G(x):
    return (x**3) - math.cos(x)

def bisection(fun, a, b, tolerance=1e-15):
    if fun(a) * fun(b) >= 0:
        print("Raiz no garantizada en el intervalo")
        return None

    i = 0
    c = a
    while (b - a) >= tolerance:
        c = (a + b) / 2.0
        if fun(c) == 0.0:
            break

        if fun(c) * fun(a) < 0:
            b = c
        else:
            a = c
        i += 1

    print(f"Ra z aproximada en {i} iteraciones")
    return c

if __name__ == '__main__':
    print("Raiz de F")
    F_root = bisection(F, 0.0, 1.0)
    print(f"x1 = {F_root:.16}")
    print("--------------------------------")
    print("Raiz de G")
    G_root = bisection(G, 0.0, 1.0)
    print(f"x2 = {G_root:.16}")
    print("--------------------------------")
```

Listing 1.1. Implementación del método de bisección.

Apéndice

B. Parámetros de los generadores

A continuación se presenta una pequeña "demostración"(no es formal) de la razón de los parámetros que deben cumplir los parámetros de los generadores congruenciales para obtener periodos completos.

Para encontrar los parámetros adecuados se situan las premisas del teorma de Hull-Dobell. El cuál garantiza que un generador congruencial lineal, tendrá periodo completo ssi cumple con las siguientes propiedades en sus parámetros:

- $\gcd(c, m) = 1$. Esto quiere decir que c y m son coprimos o que su máximo común divisor es 1.
- $a - 1$ es divisible por todos los factores primos de m. Este enunciado es algo complejo de explicar, pero básicamente, si $a - 1$ no puede dividir a todos los factores primos de m se crearán ciclos, esto debido a que se puede generalizar la fórmula del cálculo de X_n. Si $a - 1$ no es divisible, se generan estos pequeños ciclos, haciendo imposible alcanzar ciertos valores.

$$X_n = \left(a^n X_0 + c\frac{a^n - 1}{a - 1}\right) \quad \text{mód } m$$

- Finalmente, si m es múltiplo de 4, $a-1$ debe ser divisible por 4. El número 2 es uno de los más molestos para trabajar con módulos, la condición implica que si m es múltiplo de 4, entonces $a - 1$ debe ser divisible por 2, pero no por cualquier número par funcionaría, tiene que ser múltiplo de 4, sino, se provocan pequeñas oscilaciones debido a la naturaleza de la aritmética modular.

Lo más importante es conocer las condiciones del teorema, no tanto sus razones, porque requiere un estudio profundo acerca de la aritmética modular y eso conlleva demostraciones. La razón fundamental es que queremos encontrar los parámetros para que nuestros generadores funcionen lo mejor que puedan, por lo tanto, debemos aplicar las condiciones del teorema. Primero se deben hallar los factores primos de los módulos a utilizar, los cuales son: $20, 200, 2000, 5000$ y 10000. Haciendo una descomposición de factores primos, se llega a la conclusión de que $p_1 = 2$ y $p_2 = 5$ son los factores primos de los módulos. También, todos son divisibles por 4. Para el parámetro c . Solo necesitamos que nuestro número termine en $1, 3, 7$ o 9. Cualquier impar que no sea múltiplo de 5 nos servirá porque no tiene divisores en común con los módulos. Luego, sigue el parámetro a. Como los módulos son múltiplos de 4 entonces $a - 1$ debe ser divisible por 4 esto ya haría directamente que $a - 1$ se divisible por 2. Ahora, también $a - 1$ debe ser divisible por 5 el cuál, es el otro factor primo de los módulos. Para ello, se puede calcular el mínimo común múltiplo de 4 y 5. El mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20. Por lo tanto, haciendo lo siguiente obtenemos una expresión para a.

$$\frac{a - 1}{20} = k$$
$$a = 20k + 1$$

Por lo tanto, cualquier número que sea múltiplo de 20 más uno, es un buen valor para a. Apéndice

C. Iteraciones del método de bisección

Tablas de las iteraciones del método de bisección. Se presentarán las últimas 10 iteraciones para cada función y cada raíz.

Tabla 2: Iteraciones completas del método de bisección para $F(x)$

Iter	a	b	c	$F(c)$	**Error** $(b-a)$
1	0.00000000	1.00000000	0.50000000	-6.28e-01	1.00e+00
2	0.50000000	1.00000000	0.75000000	-1.69e-01	5.00e-01
3	0.75000000	1.00000000	0.87500000	1.25e-01	2.50e-01
4	0.75000000	0.87500000	0.81250000	-2.75e-02	1.25e-01
5	0.81250000	0.87500000	0.84375000	4.72e-02	6.25e-02
6	0.81250000	0.84375000	0.82812500	9.53e-03	3.12e-02
7	0.81250000	0.82812500	0.82031250	-9.08e-03	1.56e-02
8	0.82031250	0.82812500	0.82421875	2.06e-04	7.81e-03
9	0.82031250	0.82421875	0.82226562	-4.44e-03	3.91e-03
10	0.82226562	0.82421875	0.82324219	-2.12e-03	1.95e-03
11	0.82324219	0.82421875	0.82373047	-9.57e-04	9.77e-04
12	0.82373047	0.82421875	0.82397461	-3.76e-04	4.88e-04
13	0.82397461	0.82421875	0.82409668	-8.49e-05	2.44e-04
14	0.82409668	0.82421875	0.82415771	6.05e-05	1.22e-04
15	0.82409668	0.82415771	0.82412720	-1.22e-05	6.10e-05
16	0.82412720	0.82415771	0.82414246	2.42e-05	3.05e-05
17	0.82412720	0.82414246	0.82413483	5.99e-06	1.53e-05
18	0.82412720	0.82413483	0.82413101	-3.10e-06	7.63e-06
19	0.82413101	0.82413483	0.82413292	1.45e-06	3.81e-06
20	0.82413101	0.82413292	0.82413197	-8.26e-07	1.91e-06
21	0.82413197	0.82413292	0.82413244	3.10e-07	9.54e-07
22	0.82413197	0.82413244	0.82413220	-2.58e-07	4.77e-07
23	0.82413220	0.82413244	0.82413232	2.61e-08	2.38e-07
24	0.82413220	0.82413232	0.82413226	-1.16e-07	1.19e-07
25	0.82413226	0.82413232	0.82413229	-4.49e-08	5.96e-08
26	0.82413229	0.82413232	0.82413231	-9.38e-09	2.98e-08
27	0.82413231	0.82413232	0.82413232	8.37e-09	1.49e-08
28	0.82413231	0.82413232	0.82413231	-5.08e-10	7.45e-09
29	0.82413231	0.82413232	0.82413231	3.93e-09	3.73e-09
30	0.82413231	0.82413231	0.82413231	1.71e-09	1.86e-09
31	0.82413231	0.82413231	0.82413231	6.01e-10	9.31e-10
32	0.82413231	0.82413231	0.82413231	4.65e-11	4.66e-10
33	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-2.31e-10	2.33e-10
34	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-9.22e-11	1.16e-10
35	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-2.28e-11	5.82e-11
36	0.82413231	0.82413231	0.82413231	1.18e-11	2.91e-11
37	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-5.51e-12	1.46e-11

Continúa en la siguiente página

Tabla 2 – *Continuación de la página anterior*

Iter	a	b	c	$F(c)$	**Error** $(b-a)$
38	0.82413231	0.82413231	0.82413231	3.15e-12	7.28e-12
39	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-1.18e-12	3.64e-12
40	0.82413231	0.82413231	0.82413231	9.85e-13	1.82e-12
41	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-9.79e-14	9.09e-13
42	0.82413231	0.82413231	0.82413231	4.44e-13	4.55e-13
43	0.82413231	0.82413231	0.82413231	1.73e-13	2.27e-13
44	0.82413231	0.82413231	0.82413231	3.74e-14	1.14e-13
45	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-3.03e-14	5.68e-14
46	0.82413231	0.82413231	0.82413231	3.55e-15	2.84e-14
47	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-1.34e-14	1.42e-14
48	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-4.88e-15	7.11e-15
49	0.82413231	0.82413231	0.82413231	-5.55e-16	3.55e-15
50	0.82413231	0.82413231	0.82413231	1.55e-15	1.78e-15

Tabla 3: Iteraciones completas del método de bisección para $G(x)$

Iter	a	b	c	$G(c)$	**Error** $(b-a)$
1	0.00000000	1.00000000	0.50000000	-7.53e-01	1.00e+00
2	0.50000000	1.00000000	0.75000000	-3.10e-01	5.00e-01
3	0.75000000	1.00000000	0.87500000	2.89e-02	2.50e-01
4	0.75000000	0.87500000	0.81250000	-1.51e-01	1.25e-01
5	0.81250000	0.87500000	0.84375000	-6.40e-02	6.25e-02
6	0.84375000	0.87500000	0.85937500	-1.82e-02	3.12e-02
7	0.85937500	0.87500000	0.86718750	5.16e-03	1.56e-02
8	0.85937500	0.86718750	0.86328125	-6.58e-03	7.81e-03
9	0.86328125	0.86718750	0.86523438	-7.21e-04	3.91e-03
10	0.86523438	0.86718750	0.86621094	2.22e-03	1.95e-03
11	0.86523438	0.86621094	0.86572266	7.48e-04	9.77e-04
12	0.86523438	0.86572266	0.86547852	1.35e-05	4.88e-04
13	0.86523438	0.86547852	0.86535645	-3.54e-04	2.44e-04
14	0.86535645	0.86547852	0.86541748	-1.70e-04	1.22e-04
15	0.86541748	0.86547852	0.86544800	-7.83e-05	6.10e-05
16	0.86544800	0.86547852	0.86546326	-3.24e-05	3.05e-05
17	0.86546326	0.86547852	0.86547089	-9.47e-06	1.53e-05
18	0.86547089	0.86547852	0.86547470	2.01e-06	7.63e-06
19	0.86547089	0.86547470	0.86547279	-3.73e-06	3.81e-06
20	0.86547279	0.86547470	0.86547375	-8.60e-07	1.91e-06
21	0.86547375	0.86547470	0.86547422	5.75e-07	9.54e-07
22	0.86547375	0.86547422	0.86547399	-1.43e-07	4.77e-07
23	0.86547399	0.86547422	0.86547410	2.16e-07	2.38e-07
24	0.86547399	0.86547410	0.86547405	3.66e-08	1.19e-07

Continúa en la siguiente página

Tabla 3 – *Continuación de la página anterior*

Iter	a	b	c	$G(c)$	**Error** $(b-a)$
25	0.86547399	0.86547405	0.86547402	-5.30e-08	5.96e-08
26	0.86547402	0.86547405	0.86547403	-8.20e-09	2.98e-08
27	0.86547403	0.86547405	0.86547404	1.42e-08	1.49e-08
28	0.86547403	0.86547404	0.86547403	3.01e-09	7.45e-09
29	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-2.60e-09	3.73e-09
30	0.86547403	0.86547403	0.86547403	2.04e-10	1.86e-09
31	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-1.20e-09	9.31e-10
32	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-4.96e-10	4.66e-10
33	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-1.46e-10	2.33e-10
34	0.86547403	0.86547403	0.86547403	2.90e-11	1.16e-10
35	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-5.86e-11	5.82e-11
36	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-1.48e-11	2.91e-11
37	0.86547403	0.86547403	0.86547403	7.07e-12	1.46e-11
38	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-3.87e-12	7.28e-12
39	0.86547403	0.86547403	0.86547403	1.60e-12	3.64e-12
40	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-1.14e-12	1.82e-12
41	0.86547403	0.86547403	0.86547403	2.30e-13	9.09e-13
42	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-4.54e-13	4.55e-13
43	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-1.12e-13	2.27e-13
44	0.86547403	0.86547403	0.86547403	5.93e-14	1.14e-13
45	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-2.62e-14	5.68e-14
46	0.86547403	0.86547403	0.86547403	1.67e-14	2.84e-14
47	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-4.77e-15	1.42e-14
48	0.86547403	0.86547403	0.86547403	5.88e-15	7.11e-15
49	0.86547403	0.86547403	0.86547403	5.55e-16	3.55e-15
50	0.86547403	0.86547403	0.86547403	-2.11e-15	1.78e-15